

一、选择题（ $4 \times 5 = 20$ 分）

1. 安徽大学英语听力考试广播频率为 84.2 兆赫兹，该无线电波以何形式传播（ ）
A. 沿地表传播 B. 电离层反射 C. 直线传播 D. 散射传播
2. 甲乙丙三类放大器，在正弦信号激励下，晶体管导通角最大的放大器是（ ）
A. 甲类 B. 乙类 C. 丙类 D. 都一样
3. 直流-直流变换器不包括以下哪种类型（ ）
A. 升压型 B. 降压型 C. 升压降压型 D. 恒等变换型
4. 实验中判断谐振功率放大器进入过压状态的特征是（ ）
A. 输出功率增大 B. 集电极电流波形出现凹陷 C. 输出正弦波 D. 效率降低
5. 以下不属于 LDO 稳压电路的组成部分是（ ）
A. 基准电压源 B. 取样电路 C. 脉冲宽度调制器 D. 比较放大器

二、简答题（ $15 \times 2 = 30$ 分）

6. （15 分）一个典型的调幅信号发射机可由哪几部分组成，试画出组成框图并阐述每个部分的功能。

7. （15 分）一谐振功率放大器，增加谐振电阻 R_e ，输出功率 P_o 增加不明显，试分析原因，并提出两种以上增加输出功率的合理建议。

三、电路分析题（15+15+20=50 分）

8. （15 分）根据图 1所示电路回答以下问题

(1) 该电路名称，（5 分）

(2) 某种原因造成增大时：简述其工作原理。（10 分）

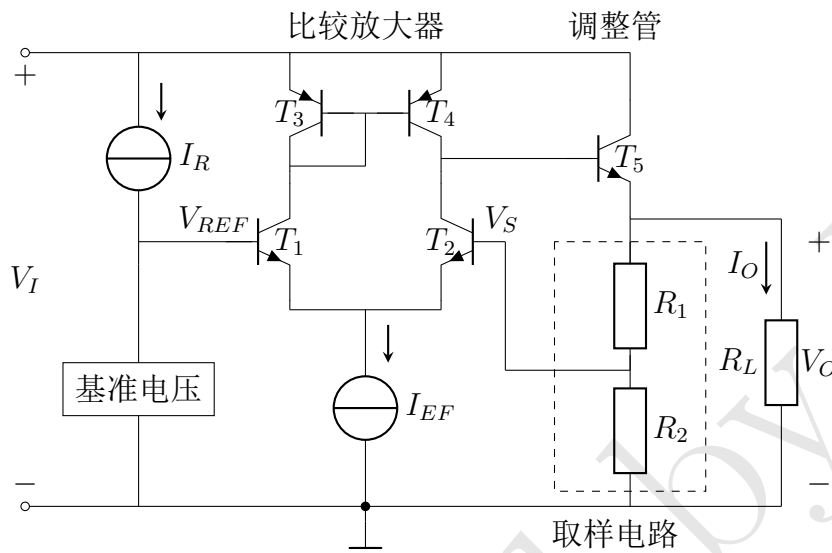


图 1: 电路 1

9. (15 分) 根据图 2所示电路回答以下问题

(1) 该电路名称, (5 分)

(2) 分别分析 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 和电容的功能 (10 分)

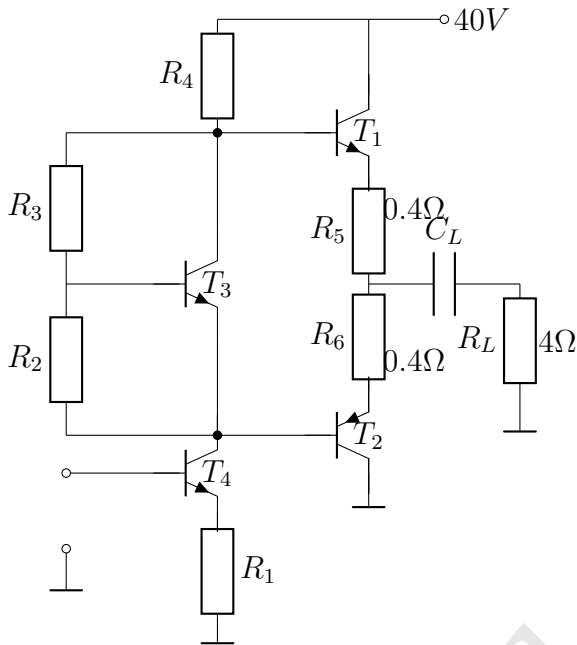


图 2: 电路 2

10. (20 分) 图 3 电路为 150MHz 谐振功率放大器, 为外接负载提供 3W 功率, 功率增益可达 10dB。请分析电路, 回答以下问题:

- (1) 请指出基极馈电形式, 并指出 L_B 作用。(5 分)
- (2) 指出集电极馈电形式, 并说明原因。(5 分)
- (3) 指出输入和输出滤波匹配网络的组成。(10 分)

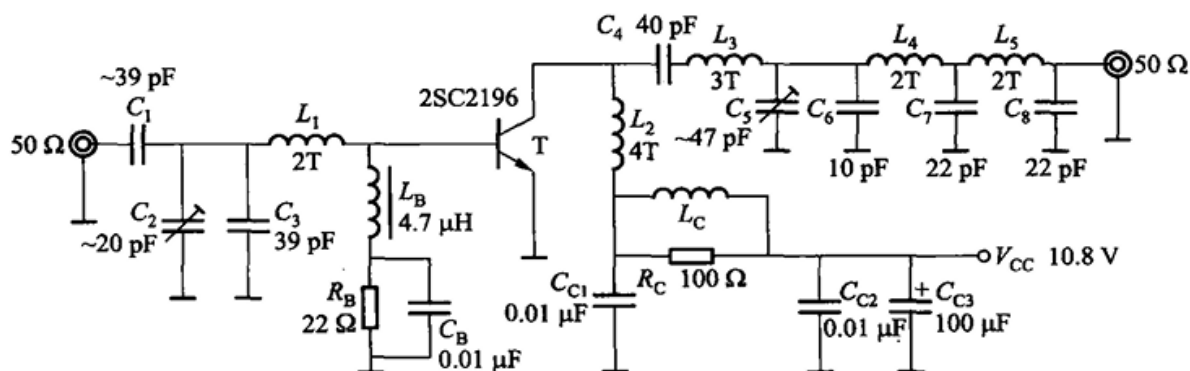


图 3: 电路 3